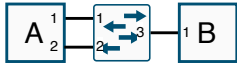


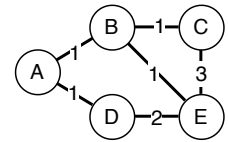


Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

- Si dica in quale livello dello stack TCP/IP viene implementata ognuna delle seguenti funzionalità:
(a) controllo trasmissione dati duplicati; (b) compressione dei dati; (c) gestione dei gruppi multicast.
R: (a) Trasporto (TCP); (b) Applicazione; (c) Rete.
- Un certo canale, con una banda di 20MHz, mostra un SNR di 15 dB. Se si adotta una codifica 4B/5B, qual è la massima capacità netta ottenibile?
R: Per calcolare la capacità “grezza” si usa SH, ossia $C = B \log_2(1 + S/R)$. Prima si convertono 15 dB in S/R: $S/R = 10^{15/10} = 31.62$. Quindi $C = 20 \log_2(1 + 31.62) = 20 * 5.03 = 100.5$ Mb/s. Ma dato che c'è la codifica 4B/5B, la capacità netta è $100 * 4/5 = 80$ Mbps.
- Su una linea che un probabilità di errore per bit di 10^{-4} , si trasmettono due frame, ognuno di 500 byte. Qual è la probabilità che almeno uno arrivi a destinazione senza errori?
R: Probabilità che un dato frame arrivi integro è $(1 - 10^{-4})^{8 \cdot 500} = 0.9999^{4000} = 0.6703$. Probabilità che un dato frame arrivi con errori: $1 - 0.6703 = 0.3297$. Che entrambi arrivino con errori: $0.3297^2 = 0.1087$. Che almeno uno senza errori: $1 - 0.1087 = 0.8913 = 89.13\%$.
- Un collegamento tra due host impiega un protocollo sliding window, con tag di 3 bit. Il trasmettitore ha inviato i frame numerati da 0 a 5, e ha ricevuto il riscontro fino a 2. Fino a che numero di frame può inviare prima di ricevere ulteriori riscontri?
R: Nello sliding window, il numero dei frame trasmessi e ancora non riscontrati non può superare la metà dei tag disponibili. Con 3 bit, si hanno 8 tag. Quindi se i frame non ancora riscontrati sono 3,4,5, possiamo trasmettere ancora un frame.
- Una piconet Bluetooth è composta solo dal master e uno slave. Il master trasmette frame che occupano 3 slot consecutivi; lo slave solo uno slot. Ricordando che un bit dura $1 \mu s$, uno slot $625 \mu s$, c'è una pausa di $16 \mu s$ tra un frame e l'altro, e ogni frame ha 126 bit di intestazione, si calcoli la capacità netta da master allo slave.
R: Un ciclo completo occupa 4 slot (3 del master, uno dello slave), per un totale di $625 * 4 = 2500 \mu s$. In questo tempo, il master riesce a trasmettere $625 * 3 - (16 + 126) = 1733$ bit. La banda è quindi $1733 / 2500 * 10^6 = 0,693$ Mb/s = 693 kbps.
- Nella LAN a lato, l'host A ha due interfacce (1 e 2) connesse allo stesso switch, a cui è connesso anche B. (a) Le due interfacce di A possono avere lo stesso MAC address? (b) Se B invia un frame ad A, a quale interfaccia di A verrà consegnato?

R: (a) No, perché sarebbe contro le regole, e creerebbe problemi nelle tabelle di inoltro dello switch. (b) A quella indicata dal MAC address usato nel frame inviato da B.
- Tre host collegati allo stesso switch hanno i seguenti indirizzi: A: 192.168.7.12; B: 192.168.14.21; C: 192.168.8.1. (a) Qual è la rete più piccola (ossia con il minor numero di indirizzi) che li contiene tutti e tre? dare indirizzo e CIDR. (b) Se B ha la netmask 255.255.248.0, riesce a “pingare” A? e C?
R: (a) 192.168.0.0/20. (b) Pinga C ma non A.
- Un host ha un'interfaccia con indirizzo 10.10.1.23, netmask 255.255.255.0. Riceve una richiesta ARP per l'indirizzo 10.10.1.45. (a) Cosa deve rispondere? (b) Se sull'interfaccia intercetta una risposta a tale richiesta, cosa può fare?
R: (a) Niente, anche se conosce l'indirizzo corrispondente. (b) Memorizzare il MAC address corrispondente nella propria tabella ARP.

9. I router della figura a lato adottano un protocollo basato sul vettore delle distanze, con *split horizon*. (a) Si mostri la tabella di instradamento finale di C. (b) Si mostri il vettore inviato da C a B.



R: (a)

dest	dist	n.h.
A	2	B
B	1	B
C	0	-
D	3	B
E	2	B

(b) Manda solo la entry (C,0)

10. Due processi su host separati desiderano comunicare utilizzando socket IPv6. Entrambi gli host possiedono interfacce con indirizzi IPv6, ma non IPv4. (a) I due processi possono comunicare se gli host si trovano sulla stessa LAN? (b) Se tra gli host è presente un router, quali funzionalità deve supportare il router per consentire la comunicazione?

R: (a) Sì, nessun problema. (b) Il router deve supportare l'instradamento IPv6. Il tunnelling non è necessario.

11. Si indichi il protocollo di trasporto più idoneo per ogni servizio: (a) Query di lettura su un database; (b) Raccolta dati da sensori (e.g. termometri); (c) Broadcast di un segnale di allarme antincendio.

R: (a) In teoria potrebbe essere UDP se i dati sono pochi (meno di 64KB), ma in generale si preferisce TCP; (b) UDP; (c) UDP.

12. Una socket TCP si trova nello stato ESTABLISHED; associata a questa socket, l'applicazione ha due stream, uno di input e uno di output. (a) In che stato si porta se l'applicazione esegue la syscall close() sullo stream di output? (b) Può ancora ricevere dati dallo stream di input?

R: (a) FIN-WAIT-1 (b) Sì, perché la controparte può inviare ancora dati prima di inviare a sua volta il FIN.

13. Un processo sta inviando dati ad un altro processo, attraverso una connessione TCP con MSS=1400 byte e RTT=50ms. Se il processo sender scrive nella socket 200 byte ogni 5 ms, quanti segmenti vengono inviati ogni secondo, in media?

R: Si deve usare l'algoritmo di Nagle. In un RTT vengono prodotti $200 \cdot 50 / 5 = 2000$ byte, che è superiore ad 1 MSS. Pertanto viene inviato un segmento ogni volta che nel buffer ci sono 1400 byte, ossia ogni 7 scritture, ossia ogni 35 ms, che equivale a circa 28,6 segmenti al secondo.

14. Un router applica l'accodamento FairQueuing a tre flussi A,B,C, che attualmente contengono i seguenti pacchetti (la cui durata è indicata in qualche unità di tempo): A: 2, 1, 3, 1; B: 4, 1; C: 1, 5, 2. (a) A che istante inizia la trasmissione del primo pacchetto di B? (b) A che istante termina la trasmissione dell'ultimo pacchetto di B?

R: Applicando l'algoritmo si vede che l'ordine e gli istanti di trasmissione sono: C1(0), A1(1), A2(3), B1(4), B2(8), C2(9). Quindi (a) B1 inizia a 4; (b) B2 termina a 9.

15. (a) Si dica una informazione che NON viene protetta da WPA2, WPA3, ecc. (b) E un'altra che NON viene protetta da SSL/TLS.

R: (a) Intestazione di livello 2, quindi i MAC address delle interfacce di rete. Lunghezza del frame. (b) Intestazioni di livello 2, 3, 4, quindi vanno bene indirizzi IP, porte, tipo di protocollo, ecc.

16. Una certa applicazione protegge un file su disco, lungo 10kB, mediante un cifrario a flusso (tipo RC4 o AES in modalità OFB). Il vettore di inizializzazione è salvato all'inizio del file, mentre la chiave è chiesta all'utente ogni volta che bisogna accedere al file. (a) L'applicazione vuole leggere la sezione di file dal byte 3000 al byte 3999. Quanti byte di keystream deve generare? (b) Dopo aver letto questa sezione, si vogliono modificare i byte da 3200 a 3250. Quale sezione del file su disco è necessario riscrivere?

R: (a) 4000, perché deve partire dall'inizio del file. (b) Solo quella da 3200 a 3250.

17. Nel protocollo a lato, PR_B è la chiave privata di B , T è un timestamp generato da A , e H è una funzione di hash scelta a priori.
1. $A \rightarrow B : T$
 2. $B \rightarrow A : M, E_{PR_B}(H(M, T))$
- (a) Il messaggio M è puntuale (ossia non soggetto ad attacchi replay) per A ? (b) B è autenticato per A ? Si motivino le risposte.
- R:** (a) sì perché c'è il timestamp, che deve coincidere (in realtà si usa come nonce) (b) sì perché risponde alla challenge "firma la hash di M, T ".
18. Il protocollo a lato è una variante dello scambio chiavi Diffie-Hellman, dove y_A, y_B sono le mezze chiavi pubbliche di A e B , rispettivamente.
1. $A \rightarrow B : y_A, \dots$
 2. $B \rightarrow A : y_B, \dots$
- (a) Si descriva come viene calcolata la chiave condivisa di sessione K_S . (b) Completare il protocollo nelle parti mancanti (i "...") in modo da rendere lo scambio robusto agli attacchi MITM. Si assuma che A e B abbiano precondiviso anche una chiave master K e possano usare una funzione hash robusta H .
- R:** (a) Banalmente, $K_S = (y_B)^{x_A} = (y_A)^{x_B}$. (b) È un problema di autenticità, quindi si può risolvere aggiungendo $H(K, y_A)$ al primo passo e $H(K, y_B)$ al secondo.